

[1. 요약]

2025-10-22 기준 Edge AI 동향에 대한 핵심 메시지는 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 등 다양한 세그먼트에서 긍정적인 성장 전망을 보이고 있으며, 기술 혁신과 정책 변화가 중요한 촉진 요인으로 작용하고 있다는 점입니다.

[2. 서론]

Edge AI 기술은 다양한 산업 분야에서 혁신을 이끌고 있으며, 특히 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라와 같은 세그먼트에서 두드러진 성장을 보이고 있습니다. 본 보고서는 이러한 동향을 분석하고 향후 5년간의 성장 전망을 제시합니다.

[3. 글로벌 현황]

Edge AI 시장은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있으며, 특히 산업 자동화와 자율주행차, 통신 인프라의 발전이 주요한 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 이러한 기술들은 실시간 데이터 처리와 분석을 통해 운영 효율성을 극대화하고 있으며, 기업들은 이를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

[4. 트렌드 인사이트]

산업 게이트웨이는 AI 기반 예측 유지보수를 통해 공장 운영 방식을 혁신하고 있으며, 실시간 데이터 처리와 분석을 통해 장비 고장을 사전에 감지하여 운영 효율성을 극대화하고 있습니다. 온디바이스 AI는 개인 정보 보호와 지연 시간 문제를 해결하며, 다양한 작업을 수행할 수 있는 혁신적인 기술로 발전하고 있습니다. 차량 엣지 AI는 자율주행차의 혁신을 이끌며, 실시간 데이터 처리를 통해 안전성과 효율성을 높이고 있습니다. 통신 인프라는 AI 기술을 통합하여 새로운 수익원 창출과 서비스 제공을 가능하게 하며, 네트워크 성능을 향상시키고 있습니다.

[5. 5년 시나리오 분석]

향후 5년간의 시나리오 분석에 따르면, 보수 시나리오에서는 12.3%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 기술 혁신이 느리게 진행되고 정책 변화의 영향이 제한적일 것이라는 가정에 기반합니다. 중립 시나리오에서는 12.4%의 CAGR을 예상하며, 기술 혁신이 지속적으로 이루어지고 정책 변화가 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 가정에 기반합니다. 가속 시나리오에서는 12.6%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 기술 혁신이 빠르게 진행되고 정책 변화가 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 가정에 기반합니다. 각 시나리오의 촉진 요인과 저해 요인은 기술 혁신의 속도, 정책 및 규제 변화의 영향, 기업 간 협력 및 파트너십 등이 있습니다.

[6. 리스크 및 기회]

Edge AI 시장의 주요 리스크는 글로벌 경제 불확실성과 경쟁 심화이며, 이는 기술 혁신의 속도에 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 기회는 신기술의 빠른 상용화와 대규모 투자 확대에 있으며, 이는 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

[7. 전략 제언]

기업들은 Edge AI 기술의 발전을 주의 깊게 살펴보아야 하며, 특히 기술 혁신과 정책 변화에 대한 대응 전략을 마련해야 합니다. 또한, 기업 간 협력 및 파트너십을 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하는 것이 중요합니다.

[8. 참고 자료]

- <https://arxiv.org/abs/2407.05858>
- <https://arxiv.org/html/2504.03708v1>
- <https://corvalent.com/news/use-cases-for-industrial-gateways-in-smart-factories/>
- <https://electrification.us.abb.com/products/energy-management-systems/abb-ability-edge-industrial-gateway>
- <https://medium.com/@sahin.samia/on-device-ai-what-it-is-and-how-it-works-89721ee68792>
- <https://premioinc.com/blogs/blog/predictive-maintenance-enabled-with-edge-ai-computing-industrial-computers>
- <https://semiconductor.samsung.com/technologies/processor/on-device-ai/>
- <https://www.a3logics.com/blog/edge-ai-for-autonomous-vehicles/>
- <https://www.capgemini.com/insights/expert-perspectives/bringing-intelligence-to-the-telco-edge/>
- <https://www.edge-ai-vision.com/2023/09/ai-and-the-road-to-full-autonomy-in-autonomous-vehicles/>
- <https://www.edgeimpulse.com/blog/predictive-maintenance-at-the-edge/>
- <https://www.edps.europa.eu/data-protection/technology-monitoring/techsonar/device-artificial-intelligence>
- <https://www.hackster.io/news/choosing-the-best-npu-for-on-device-ai-3537876cf06a>
- <https://www.lightreading.com/ai-machine-learning/intel-and-telcos-left-in-virtual-ran-limbo-by-rise-of-ai-ran>
- <https://www.linkedin.com/pulse/ai-powered-predictive-maintenance-future-industrial-siemens-shitut-qz0lf>
- <https://www.linkedin.com/pulse/telco-edgewash-20-ai-ran-inference-edition-dean-bubley-bgwie>
- <https://www.nvidia.com/en-us/solutions/autonomous-vehicles/in-vehicle-computing/>
- https://www.researchgate.net/publication/387706168_On-Device_AI_Models_Advancing_Privacy-First_Machine_Learning_for_Mobile_Applications
- https://www.robustel.store/blogs/industrial-iot-blog/how-to-build-a-predictive-maintenance-solution-with-an-iot-edge-gateway?srsltid=AfmBOopkLRIWez9BjnC0SgpkfqUG8JKOHm9QX41_0pfKgfMAIr9fKkAb
- <https://www.sonatus.com/blog/the-next-revolution-in-automotive-in-vehicle-edge-ai/>
- <https://www.varnish-software.com/solutions/telco-edge/>
- <https://www.xenonstack.com/blog/edge-ai-agents-automotive-industry>
- <https://www.youtube.com/watch?v=e5h2iEz5iWE>
- <https://www1.lannerinc.com/news-and-events/latest-news/edge-computers-for-autonomous-vehicles-ai-powered-computing-platforms-for-level-2-to-level-4-autonomous-driving>

[9. 부록]

정량 지표 요약:

- 연구 열기:
 - 산업 게이트웨이: 1.52 - 낮은 연구 활동

- 온디바이스: 1.76 - 보통 수준의 연구 활동
- 차량 엣지: 1.76 - 보통 수준의 연구 활동
- 통신 인프라: 1.52 - 낮은 연구 활동
- 시장 모멘텀:
 - 산업 게이트웨이: 5.85 - 보통 수준의 시장 반응
 - 온디바이스: 5.85 - 보통 수준의 시장 반응
 - 차량 엣지: 6.92 - 높은 시장 반응
 - 통신 인프라: 6.1 - 보통 수준의 시장 반응
- 배포 준비도:
 - 산업 게이트웨이: 4.95 - 보통 수준의 배포 준비
 - 온디바이스: 5.12 - 보통 수준의 배포 준비
 - 차량 엣지: 5.53 - 보통 수준의 배포 준비
 - 통신 인프라: 5.7 - 보통 수준의 배포 준비

진단 태그 요약: 없음.

이 지표들은 Edge AI 시장의 현재 상태와 미래 성장 가능성을 평가하는 데 중요한 역할을 하며, 각 세그먼트의 연구 활동, 시장 반응, 배포 준비도를 종합적으로 분석하여 전략적 의사결정을 지원합니다.